

26 E7・W7系 勾配条件を含む総合走行解析 — 練習問題・完全解説

電験二種 一次8問+二次4問 / 更新日 2026-09-20

注意: 質量・走行抵抗式・効率・利用可能出力・けん引力などの数値は教材用条件であり、E7・W7系の実車仕様ではない。

共通式: $R_g \approx mgi$, $\text{Freq} = R_{\text{run}} + R_g$, $P_w = Fv$, $P_{\text{in}} = P_w / \eta$, $P = T\omega$,

$\omega = 2\pi N/60$, $N_s = 120f/p$, $s = (N_s - N)/N_s$, $P_{\text{cu}2} = s/(1-s)P_m$ 。

Topic 21 H26二次 問1(4)の48.0/48.1 N・m差は過去問固有の丸め差として扱い、一般式 $P = T\omega$, $\omega = 2\pi N/60$ は変更しない。

【一次試験型】

問1 勾配抵抗と必要けん引力

$m = 4.00 \times 10^5 \text{ kg}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 上り25%, $R_{\text{run}} = 55 \text{ kN}$ 。定速維持に必要なけん引力はどれか。

1. 43 kN
2. 55 kN
3. 98 kN
4. 153 kN
5. 208 kN

正答: 4

解説: $25\% = 0.025$ 。 $R_g \approx mgi = 4.00 \times 10^5 \times 9.8 \times 0.025 = 98.0 \text{ kN}$ 。 $\text{Freq} = 55 + 98 = 153 \text{ kN}$ 。勾配抵抗だけの98 kNを答えない。

問2 必要出力と効率

72 km/hで $\text{Freq} = 150 \text{ kN}$, 力行効率 $\eta = 0.90$ 。電気側必要入力はどれか。

1. 2.70 MW
2. 3.00 MW
3. 3.33 MW
4. 4.17 MW
5. 10.8 MW

正答: 3

解説: $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$ 。 $P_w = 150 \times 10^3 \times 20 = 3.00 \text{ MW}$ 。 $P_{\text{in}} = P_w / \eta = 3.00 / 0.90 = 3.33 \text{ MW}$ 。入力を求めるので効率を掛けない。

問3 出力制限による速度境界

$m = 4.00 \times 10^5 \text{ kg}$, 上り20%, $R_{\text{run}} = 60.0 \text{ kN}$ 一定, 車輪側 $P_{\text{av}} = 10.0 \text{ MW}$ 。けん引力制限なしの最大定速はどれか。

1. 180 km/h
2. 220 km/h
3. 260 km/h
4. 300 km/h
5. 360 km/h

正答: 3

解説: $R_g = 78.4 \text{ kN}$, $\text{Freq} = 138.4 \text{ kN}$ 。 $P_{\text{av}} = \text{Freq } v$ より $v = 10.0 \times 10^6 / (138.4 \times 10^3) = 72.25 \text{ m/s} = 260.1 \text{ km/h}$ 。

問4 $P = T\omega$

機械出力600 kW, 回転速度1500 min⁻¹。トルクはどれか。

1. 382 N・m
2. 955 N・m
3. 1910 N・m
4. 3820 N・m
5. 6000 N・m

正答: 4

解説: $\omega = 2\pi \times 1500 / 60 = 157.08 \text{ rad/s}$ 。 $T = 600000 / 157.08 = 3819.7 \text{ N} \cdot \text{m} \approx 3820 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。min⁻¹をそのまま ω にしない。

問5 同期速度と滑り

50 Hz, 6極, 回転速度960 min⁻¹。同期速度と滑りの正しい組合せはどれか。

1. 500 min⁻¹, s=0.92
2. 960 min⁻¹, s=0
3. 1000 min⁻¹, s=0.04
4. 1200 min⁻¹, s=0.20
5. 1500 min⁻¹, s=0.36

正答: 3

解説: $N_s = 120 \times 50 / 6 = 1000 \text{ min}^{-1}$ 。 $s = (1000 - 960) / 1000 = 0.040$ 。

問6 定加速域・定出力域

VVVFインバータ駆動誘導電動機の試験条件として最も適切な記述はどれか。

1. 定加速域V一定、定出力域V/f一定
2. 定加速域V/f一定・IM一定・fs可変、定出力域V一定・IM一定・fs可変
3. 定出力域は速度上昇でトルク増加
4. 始動トルクは小さいほどよい
5. 両領域とも滑り周波数は必ず0

正答: 2

解説: 固定H26一次問5へ接続する条件は選択肢2。定出力では $P = T\omega$ 一定なので速度上昇に伴いTは低下する。鉄道駆動は発進・低速で大きい始動トルクを要する。

問7 下り勾配と回生

下り定速で重力成分が走行抵抗を上回り $\text{Freq} < 0$ 。最も適切な記述はどれか。

1. 必ず力行が必要
2. $B_{\text{req}} = \text{Freq}$ の負値のまま
3. 回生には車両側回生可能条件と架線側受電条件の両方が必要
4. 下りなら必ず全制動を回生できる
5. 回生電力は交流側→直流側だけ

正答: 3

解説: $\text{Freq} < 0$ なら定速維持に制動が必要で $B_{\text{req}} = -\text{Freq} > 0$ 。回生は機械→電気変換だが、車両側だけでなく架線側が電力を受け取れる条件も必要。

問8 回生失効

鉄道回生について最も適切な記述はどれか。

1. 回生時は必ず交流側→直流側
2. 受電先がなくても返送電力は一定
3. 他の力行車等が消費できるが、受電側がなければ回生失効が起こり得る
4. 回生失効は同期速度0の現象
5. 架線側条件と無関係

正答: 3

解説: 回生は主変換装置を介して直流側→交流側へ逆変換し架線へ返す。受電先がないと返送できず回生失効が起こり得る。車両が回生可能であることと実返送可能は別条件。

【二次試験型】

問9 上り勾配の総合走行解析

条件: $m=4.00 \times 10^5$ kg, $g=9.8$, $i=+0.030$, $v=80$ m/s,
 $R_{run}=30+0.008v^2$ [kN], $\eta=0.90$ 。 R_g , R_{run} , F_{req} , P_w ,
 P_{in} を求めよ。

解答: $R_g=mgi=117.6$ kN。 $R_{run}=30+0.008 \times 80^2=81.2$ kN。 $F_{req}=198.8$ kN。 $P_w=198.8 \times 10^3 \times 80=15.904$ MW。 $P_{in}=15.904/0.90=17.67$ MW。 $P_{in}>P_w$ で整合。すべて教材用条件。

問10 誘導電動機の滑り・損失・負荷変化

条件: $f=50$ Hz, $p=6$, $N=960$ min⁻¹, $P_{out}=480$ kW, $\eta=0.80$ 。機械損
無視で $P_m=P_{out}$ 。 $P_{fixed}=P_{in}-P_{out}-P_{cu2}$ 。負荷トルク75%時は小滑り領域で $T \propto s$ 。 N_s ,
 s , T , P_{cu2} , P_{fixed} , N' , P_{out}' を求めよ。

解答: $N_s=1000$ min⁻¹, $s=0.040$ 。 $\omega=2\pi \times 960/60=100.531$
rad/sより $T=480000/100.531=4.775 \times 10^3$ N・m。 $P_{cu2}=0.04/0.96 \times 480=20.0$ kW。 $P_{in}=480/0.80=600$ kW, $P_{fixed}=100$ kW。 $s'=0.75 \times 0.04=0.030$, $N'=970$ min⁻¹。 $P_{out}'=480 \times 0.75 \times 970/960=363.75$ kW。 $T \propto s$ は指定された小滑り範囲だけで使う。

問11 下り勾配・回生電力・回生失効

問9と同じ R_{run} モデルで $i=-0.030$, $v=80$ m/s, 教材用回生効率 $\eta_{reg}=0.85$ 。 F_{req} 、
必要制動力、機械制動電力、返送上限、受電不能時を説明せよ。

解答: $R_{run}=81.2$ kN, $R_g=-117.6$ kNなので $F_{req}=-36.4$ kN、定速には制動。 $B_{req}=36.4$ kN。 $P_{brake}=36.4 \times 10^3 \times 80=2.912$ MW。両側の回生条件成立時 $P_{return} \leq 0.85 \times 2.912=2.4752 \approx 2.48$ MW。架線側が受電不能なら回生失効が起こり得るため2.48 MWを常に返送できるとはしない。

問12 けん引力制限と出力制限の同時判定

条件: $m=4.00 \times 10^5$ kg, $g=9.8$, $i=+0.020$, $R_{run}=30+0.008v^2$

[kN], $F_{av}=150$ kN, $P_{av}=10.5$ MW。定速維持可能な速度上限を両制限から判定せよ。

解答: $R_g=78.4$ kN、 $F_{req}=108.4+0.008v^2$ [kN]。力限界は $F_{req}=150$ より v

$=72.11$ m/s $=259.6$ km/h。出力限界は $(108.4+0.008v^2) \times 10^3$

$v=10.5 \times 10^6$ を解き $v \approx 70.74$ m/s $=254.7$ km/h。この時 $F_{req} \approx 148.43$

kN <150 kNなので出力制限が先。約254.7 km/hは教材用モデル値で実車性能ではない。

過去問接続: 固定5問（一次4＋二次1）・16答案要素に接続。SPEC必須7項目を扱い、指定3可視化（勾配―必要けん引力、速度―必要出力、勾配別走行条件比較）と同じ式系を使用する。固定EXAM_ALIGNMENTは変更しない。